

全过程工程咨询与设计牵头EPC工程总承包融合管理模式应用研究

徐俊, 熊国胜

(深圳市龙华区建筑工务署, 广东 深圳 518110)

摘要: 以深圳观澜文化小镇公共服务平台项目为例, 研究全过程工程咨询与设计牵头EPC工程总承包融合管理模式的实践应用。该模式通过整合EPC设计牵头主导优势、全过程工程咨询专业化服务及EPC总承包模式的资源统筹能力, 构建“设计主导+全咨赋能+施工协同”的融合管理架构, 在项目进度控制、成本控制和质量控制方面应用成效显著, 解决了传统工程管理模式下方协同不足与风险失控问题, 希望为大型复杂项目提供借鉴。

关键词: 全过程工程咨询; 设计牵头; EPC工程总承包; 融合管理模式

中图分类号: F426; TU71 文献标识码: A 文章编号: 1002-851X(2025)10-0038-05

DOI: 10.14181/j.cnki.1002-851x.202510038

1 引言

全过程工程咨询作为现代工程管理的重要模式, 贯穿项目全生命周期, 涵盖前期策划、设计管理、招采管控、施工监理及竣工验收等环节, 其核心在于通过专业化服务实现各阶段的无缝衔接与资源整合。该模式不仅能够提升项目管理的系统性与协调性, 还可通过早期风险预判与动态优化, 显著提高工程效率与投资效益。设计牵头EPC(设计-采购-施工)工程总承包模式通过整合设计、施工与采购资源, 实现项目的高效推进与成本控制, 避免施工阶段的设计偏差, 设计单位可以将设计理念等更好地贯彻于整个工程项目, 有利于设计与施工相互贯通, 更利于全面把握和统筹项目, 并且在建设成本、质量、进度方面也能体现出设计单位的先天优势。根据相关统计, 设计阶段影响项目投资额的75%-95%, 该阶段明确了项目的功能、规模、性质以及建设标准, 是项目投资控制的关键和重点, 决定了项目的品质定位和质量控制要求, 设计出图效率、图纸深度和可施工性(如标准化、工艺和材料匹配性等)决定着项目前期工期和后期现场施工效率。设计牵头EPC具备尽可能提高项目经济效益和工作效率的优势。

作者简介: 徐俊, 硕士, 高级工程师, 注册土木工程师(岩土), 主要研究方向: 施工技术。

全过程工程咨询(下文简称“全咨”)与EPC是目前建设行业大力推行的工程建设组织模式, 作为我国建筑业转型升级的一体两翼, 发挥二者融合所形成的集合优势, 有利于提高工程建设的质量与效率。二者的融合既发挥EPC整合前期设计与后期施工资源的优势, 又借助全过程咨询通过项目策划、设计管理、变更管控、施工监管、验收评估、交付维保等全生命周期管控, 填补EPC模式下业主专业技术管理短板, 强化风险预警与投资控制。

本文以深圳观澜文化小镇公共服务平台项目为研究对象, 探索全过程工程咨询与设计牵头EPC模式的融合路径, 分析其在项目进度、成本、质量控制中的实践效果。

2 项目概况

观澜文化小镇公共服务平台项目位于深圳市龙华区观澜文化特色小镇区域内, 该小镇总规划范围16.96平方公里, 位于粤港澳大湾区核心圈层, 是深圳市的北大门。小镇坐拥丰厚的文旅资源和扎实的产业基础, 已被纳入广东省级特色小镇培育库, 规划构建“文化旅游+文化创意”产业体系, 打造深圳国际数字文化示范小镇。

观澜文化小镇公共服务平台项目作为观澜文化特

色小镇中的智能制造基地创新服务平台,为基地提供技术孵化与文创产权交易服务。项目用地面积7752m²,总建筑面积52150m²,建筑高度99.95米,地上22层,地下3层。项目功能布局包括图书馆、文化馆、黑匣子剧场、健身馆及旅游集散中心等。建筑设计融合了客家文化元素与现代建筑技术,打造集文化展览、社区服务、休闲娱乐于一体的综合性公共空间。

为确保项目尽快落地,该项目作为龙华区设计牵头EPC试点项目之一,采用“全咨+设计牵头EPC”建设管理模式,致力于打造粤港澳大湾区中部发展轴文化地标建筑。本项目全咨单位服务内容涵盖项目管理策划、设计咨询、造价咨询、招标采购咨询、报批报建及工程监理等;EPC设计单位服务内容包括提供概念性设计方案及任务书、完成全过程设计、监督施工、指导运维等;EPC施工单位服务内容涵盖设计深化、采购、施工、交付及保修等环节。

3 融合管理组织架构

该项目通过整合全咨的专业化服务与设计牵头的EPC总承包模式,构建了层级清晰、权责明确、协同高

效的管理架构(图1),以“设计主导、全咨赋能、施工协同”为核心,实现了项目全生命周期的动态管控。

设计主导:以建筑师团队为核心,贯穿项目设计、施工、运营全流程,确保设计理念与工程实施的一致性。

全咨赋能:全咨单位深度参与项目各阶段管理,提供投资控制、报批报建、施工监理等专业化服务,实现五方责任主体协同管理。

施工协同:施工总承包单位整合深化设计、采购、施工资源,强化跨专业协作与资源调配能力。

该融合管理架构的核心组织层级与职能分工如下:

(1) 决策层:由项目建设单位、使用单位及建设行政审批单位3~5人领导小组组成,建设单位工程管理部部长+项目组(项目主任,土建、造价、报建工程师)5人负责项目建设管理具体业务,如制定项目总体目标、组织审查重大技术方案与资金计划、协调解决跨专业争议等。

(2) 管理层:由设计单位项目总负责人(责任建筑师)、全咨单位项目负责人(总咨询师)、施工单位EPC项目经理组成。

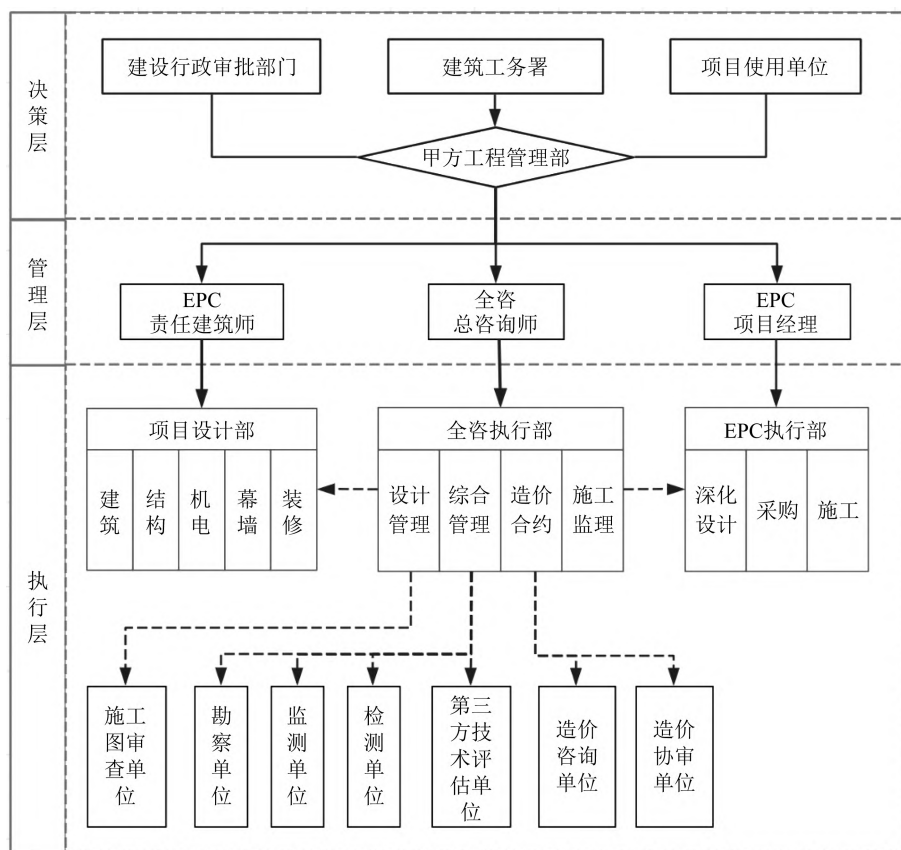


图1 项目组织架构图

(3) 执行层: 现场实施团队

项目设计部: 由责任建筑师统领, 下设建筑、结构、机电、幕墙、装修等专业组, 负责方案设计、初步设计、施工图设计及技术交底等; 施工阶段由建筑师及专业工程师常驻工地, 快速响应设计变更、深化图纸审查, 主导关键节点验收, 定期开展设计巡场, 消除施工偏差。

EPC执行部: 下设深化设计、采购、施工等专业组, 统筹物资采购与组织施工。按专业划分土建、机电、幕墙、装修等班组, 落实精细化施工。

全咨执行部: 配备综合管理部(负责前期策划咨询、项目总体计划管理、组织协调、报批报建和资料档案管理)、设计管理部(负责勘察设计与限额设计审核)、造价合约部(负责招采管理、合同管理、造价管理)、施工监理部(负责现场质量、安全、进度动态监控, 组织日常施工巡查, 建立“问题-整改-验收”闭环机制)。

4 融合管理模式下的多方协作路径

4.1 勘察阶段: 数据共享与风险预判

(1) EPC设计单位主导勘察优化

超前钻加密与动态调整: 该项目因地质情况复杂, 岩层结构多变, 原超前钻孔密度不足, 勘察报告地质剖面与现场实际岩层分布存在偏差。EPC设计单位制定加密超前钻方案, 并报全咨单位及甲方工程管理部确认, 通过加密采样, 结合现场地质判岩, 精准识别复杂岩层分布。在试桩阶段, 根据实际地质条件动态调整超前钻方案, 例如在岩层突变区域增加钻孔密度, 最大程度还原地层真实特性, 确保勘察数据与施工需求匹配。

风险预判与支护优化: 设计与施工单位共享勘察数据, 提前识别地下水位高、岩层分布不均等风险, 提出支护结构优化建议(如调整支护桩间距、增加止水帷幕), 降低施工安全风险。

(2) 全过程工程咨询单位强化监督

监理工作前置: 全咨单位在勘察阶段介入, 组织勘察技术交底会议, 审核勘察任务书、超前钻方案及进度计划, 并对钻孔作业进行旁站监督, 形成勘察工作日报, 确保地质数据真实性和完整性。

协同平台应用: 通过BIM+项目管理平台, 实时上传勘察数据, 供设计、施工方同步调用。

(3) EPC总承包施工单位协同响应

施工反馈驱动勘察优化: 施工单位结合试桩结果提出勘察调整需求, 例如在软土区域补充静力触探试验, 确保桩基设计承载力满足要求。

通过EPC设计单位主导的勘察优化、施工单位协同及全咨单位的强化监督, 为本项目工程桩施工提供了可靠详实的地质资料, 使得桩基设计、施工质量大幅提升, 设计桩长准确性、桩检合格率高。

4.2 设计阶段: 跨专业融合与价值共创

(1) EPC设计单位统筹技术方案

责任建筑师主导方案设计比选、初步设计与施工图, 完成规划报建以及其他相关设计审查。施工图阶段设计重点解决建筑使用功能、品质价值与投资控制, 促进建筑精细化, 确保设计理念与施工可行性统一。

(2) EPC总承包施工单位提前介入

施工驱动设计优化: 施工单位在设计阶段提出设计优化及材料选型、施工工艺等建议。

采购协同策划: 施工单位与全咨团队联合制定设备采购计划, 提前锁定幕墙玻璃、钢支撑等关键材料供应商, 缩短采购周期。

(3) 全过程工程咨询单位动态管控

全咨单位牵头建立跨专业图纸会审及全流程专家评审机制: 组织开展“设计+技术+合约+设备”联合审查, 累计召开图纸会审会议40余次, 提出优化建议120条, 消除设计错漏碰缺问题90%以上; 组织召开基坑支护、结构方案选型、装配式方案选型、桩基础选型、设备选型及装饰方案专家论证会、方案设计、初步设计及概算专家评审会等10余次。

全过程严控项目投资: 在前期方案阶段, 开展成本策划活动, 对标同类项目的经济技术指标, 组织开展多方案比选, 确保技术可行性和经济合理性; 在初步设计阶段, 严格按可研估算指标进行限额预控, 制定项目的交付标准, 对各分部分项工程提出限额设计要求; 在施工图设计阶段, 严格按概算指标开展施工图设计, 重点把关材料设备选型及过度设计; 在施工图预算阶段, 严格把控计价依据合法性, 合理组价及投资对比分析, 重点把关工程量精准算量及错漏项复核。针对材料设备询价, 牵头组建询价采购小组, 由项目甲方工程管理部、EPC设计及施工总包、全咨、造价咨询等单位代表组成, 负责编制询价采购方案和具体实施, 依托深圳市建设工程材料设备询价采购网络服务平台, 组织开展网络平台询价, 对询价成果开展专家评审, 并进行网上公示。协调造价咨询单位开展概算审核、施工图预算编制, 组织第三方造价协审单位开展预算审核, 进一步提高施工图预算精度。

甲方工程管理部在设计阶段将各专业单位工作前移, 借助全咨单位统筹管理, 进一步提升设计图纸的质

量、可落地性和经济性,避免设计与施工、采购脱节,在设计方案比选定案、初步设计概算报审等重要节点,报请决策层审定最终设计方案及概算投资规模、指标。

4.3 施工阶段:现场协同与闭环管理

(1) EPC设计单位驻场服务

快速响应设计问题:设计团队派驻现场,主导技术交底及图纸会审、施工过程技术配合、材料及样板段验收,在工程关键节点验收、材料品牌定样审核等方面发挥主导作用,参与与设计品质、效果呈现等有关的施工质量控制,审核把关设计变更,对施工单位是否按照既定设计文件施工进行技术监督,并签署现场工程指令。例如,在幕墙安装施工阶段,及时调整玻璃板块分缝尺寸,避免因热胀冷缩导致的变形问题。

设计巡场与验收:设计团队每周开展设计巡场,参与关键节点(如基坑支护、主体结构、装修样板等)验收,确保施工质量符合设计要求。

(2) EPC总承包施工单位动态调整

施工驱动二次优化:总承包单位根据现场条件提出优化施工方案。例如,在基坑拆撑阶段,优化拆撑工艺,将场内破碎拆除方案优化为场外整拆运输+破碎方案,以节省工期、降低施工安全风险。

(3) 全咨单位全程监督

风险预警与闭环管理:全咨单位通过BIM平台动态监测成本与进度偏差,累计发出预警12次,严格把控施工图设计质量动态管理及应对材料价格波动,有效实现全过程建设成本控制。

报批报建清单化管理:梳理30项报建任务,明确责任人与时间节点,严控报建资料质量,提高一次性通过率并有效缩短报建周期。

严格质量控制:每日组织早晚班巡查,建立“发现问题-整改-验收”闭环机制,整改完成率达100%。

甲方工程管理部在施工阶段进一步压实各专业单位工作职责,对设计错漏碰缺、施工质量等问题,及时组织纠偏,对重大工程变更、索赔等事项及时报请决策层审定。

5 应用成效

5.1 进度控制效果

(1) 招标模式创新与分批出图

全咨单位提前介入提供招采咨询服务,采用“费率+EPC工程总承包”招标模式,将设计、施工两阶段招标合并为一次性招标,节约招标时间约2个月。同时,通过

“分批分专业出图”策略,明确施工组织逻辑,分阶段固化图纸并提前报批报建。例如,基坑支护施工图与主体建筑设计并行推进,使基坑工程提前开工,较常规模式缩短工期9个月。此外,幕墙、精装修等专业分包单位在主体施工阶段同步深化设计,形成设计与施工的无缝衔接,总体施工工期缩短约1年。

(2) 设计与施工深度融合

EPC总承包施工单位在设计阶段提前介入,通过优化设计方案直接提升施工效率。例如,在基坑支护阶段,将原设计的2道混凝土支撑优化为1道钢支撑+顶部封板(805m²),既减少支护施工周期6个月,又利用封板区域作为材料堆场,为现场高效施工提供了便利条件。此外,通过加强基坑周边支护结构承载力(从40kPa提升至60kPa),以满足重型机械通行需求,提高场内交通运行效率,进一步加快施工节奏。在设计图纸稳定后,提前完成材料设备定板定样,并制定采购计划,缩短采购周期20%。

(3) 技术手段赋能进度管理

BIM技术与无人机巡检的应用显著提升项目管理效率。通过BIM模型模拟施工流程,提前识别机电管线碰撞问题,减少返工30%;无人机每日巡检实时监控现场进度,辅助管理人员快速决策,效率提升40%。

5.2 成本控制效果

(1) 以限额设计实现价值工程

项目从设计源头严控成本,采用限额设计原则,通过价值工程分析优化方案。在方案比选阶段,组织设计单位核心技术力量、行业知名专家、EPC总承包施工单位共同参与设计,多次组织召开各类专家会优化设计,先后聘请了行业内四十余名专家开展方案评审,对15种建筑设计方案进行比选,最终选定“云水微澜”方案,相较原方案预估降低建造成本约2000万,且不需要结构安全超限审查,同时降低了施工安全风险。此外,在地质补勘结果基础上,动态调整桩基设计方案,在满足承载力要求的同时,节约工程投资约500万元。

(2) 全员参与全过程投资控制

EPC总承包施工单位在设计阶段组织幕墙、钢结构等专业分包单位提前介入深化设计。例如,幕墙玻璃的深化设计与施工方案一体化,通过优化光伏发电技术(采用纳米自清洁涂层与高效导热背板),解决了光电转换效率下降的行业难题,年均发电量提升至19.5万度,项目建成后年均节省标准煤63吨,全生命周期运营成本降低约15%。此外,通过跨专业图纸会审,提前识别并解决图纸错漏,减少后期变更费用约500万元。

5.3 质量控制效果

(1) 勘察与设计质量的动态优化

针对本项目复杂的地质条件,采用了动态勘察策略,在详勘的基础上增加了超前钻,真实反映了实际地质情况,为工程桩施工提供了可靠依据,后期采用钻芯法检测合格率100%,未出现II类桩的情形,低应变、超声波检测合格率100%,I类桩占比96%。

在准确的地质勘察基础上,本项目桩基设计质量也大幅提升,灌注桩设计桩长准确性较高,本项目灌注桩共500根,超灌平均长度约0.8米,低于行业平均水平1米,不仅节约了混凝土材料,降低了桩头破除工程量及外运费用,还有效控制超灌混凝土废弃物的产生。此外,因施工团队提前介入设计,提出施工可行性建议(如施工工艺、材料选择)及深化设计,最大程度减少了因图纸技术细节不完善、各专业协调不足等导致的设计变更,确保了施工图的规范性、完整性、可实施性,实现精准指导施工、降本增效的目标,为项目落地提供可靠保障。

(2) 采购及施工过程标准化

本项目以争创“国家优质工程奖”为目标,制定了高于国标的内控质量标准。在材料设备选型定样方面,严格选用招标文件所附材料设备品牌库内的品牌产品,责任建筑师选定小样后,现场制作实物样板,最终定样后,开展大面积施工,确保施工品质与设计效果相符。

通过BIM技术模拟关键施工节点,优化钢筋桁架楼承板安装工艺,使一次验收合格率达98%。同时,采用ALC预制墙板等装配式技术,减少现场湿作业量30%,显著提升施工精度。

6 结 语

本项目通过整合责任建筑师主导设计的连贯性、全咨专业化服务、EPC总承包的资源统筹优势,构建了“设计主导+全咨赋能+施工协同”融合管理架构。其核心价值体现在三方面:责任建筑师主导确保设计连贯性,减少变更与返工;全咨强化管控,有效控制投资风险;EPC总承包施工单位统筹资源,多方协同提升效率。通过上述融合管理模式,实现了项目开工时间提前1年,施工工期缩短了1年半。通过EPC设计单位主导的限额设计及价值工程设计理念,EPC总承包施工单位提前介入,全咨单位组织造价咨询单位开展项目概算审核、施工图预算编制、材料设备平台询价采购,以及第三方造价协审单位负责施工图预算审核等全过程投资控制闭环管理措施,实现了项目成本节约超2500万元。此外,项目引入绿色建筑、装配式技术与智能建造,成功列入深圳市2024年光伏建筑一体化(BIPV)试点项目,并入选全国30个“无废工地”建设试点项目,取得了良好的社会效益。▲

参考文献

- [1] 王少伦.设计牵头的EPC总承包项目综合管控研究[J].建筑经济, 2023(S2): 188-190.
- [2] 杨晓鹏,任春平.项目设计阶段的成本控制[J].国际工程与劳务, 2016(2): 53-55.
- [3] 杨剑.全过程工程咨询与EPC融合研究[J].建筑经济, 2023(10): 13-19.

Research on Application of Integrated Management Model Combining Whole-Process Engineering Consulting and Architect-led EPC General Contracting

XU Jun, XIONG Guosheng

(Bureau of Public Works of Shenzhen Longhua District, Shenzhen 518110, China)

Abstract: This paper takes the public service platform project of Shenzhen Guanlan Culture Town as a case study to explore the practical application of an integrated management model combining whole-process engineering consulting with architect-led EPC contracting. By integrating the dominant advantages of EPC design leadership, the specialized services of whole-process engineering consulting, and the resource coordination capabilities of the EPC contracting model, this approach establishes a "architect-led + consulting-empowered + construction-collaborative" integrated management framework. Significant results have been achieved in project schedule control, cost management, and quality assurance, effectively addressing issues of insufficient collaboration and risk management inherent in traditional project management approaches, hopes to provide valuable reference for large-scale complex construction projects.

Keywords: whole-process engineering consulting; architect-led; EPC engineering general contracting; integrated management model